

PROPUESTA TÉCNICA: MODELO DE ASIGNACIÓN MULTICRITERIO DE ESPACIOS FÍSICOS

1. Justificación

Ante el crecimiento de la oferta académica (proyección de 20 programas) frente a una capacidad instalada finita (10 salones), se hace imperativa la transición de un modelo de asignación discrecional a un modelo algorítmico y paramétrico.

Este documento propone la creación del **Índice de Priorización de Asignación de Salones (IPAS)**, un modelo matemático de puntuación (de 0 a 100) que evalúa la eficiencia, pertinencia y necesidad técnica de cada solicitud de espacio, garantizando total transparencia ante las coordinaciones de cada posgrado.

2. Ecuación Maestra del Modelo (IPAS)

El IPAS determina la prioridad de un programa (p) para ocupar un salón específico (s). El salón se asignará al programa que obtenga el mayor puntaje, operando bajo un modelo de alternancia quincenal ("Modelo Espejo") para duplicar la capacidad de la infraestructura.

La ecuación maestra está definida por cinco variables ponderadas:

$$IPAS = (0.30 \cdot IOA) + (0.30 \cdot ICT) + (0.15 \cdot FIDE) + (0.15 \cdot IDH) + (0.10 \cdot FAP)$$

Donde:

- **IOA:** Índice de Optimización de Aforo (30%)
- **ICT:** Índice de Correspondencia Tecnológica (30%)
- **FIDE:** Factor de Internacionalización y Docencia Externa (15%)
- **IDH:** Índice de Desconcentración Horaria (15%)
- **FAP:** Factor de Adecuación Pedagógica (10%)

3. Despliegue de Fórmulas y Criterios Cuantitativos

3.1. Índice de Optimización de Aforo (IOA)

Evalúa la eficiencia en el uso del espacio físico, penalizando matemáticamente el subuso (sillas vacías) y restringiendo el hacinamiento.

$$IOA = \left(1 - \left|\frac{C - E}{C}\right|\right) \times 100$$

- **C** = Capacidad máxima oficial del salón (número de puestos).
- **E** = Número de estudiantes matriculados oficialmente en la cohorte.
- *Restricción de seguridad*: Si $E > C$, la solicitud es automáticamente rechazada.

3.2. Índice de Correspondencia Tecnológica (ICT)

Garantiza que la infraestructura especializada (software, hardware, bases de datos) sea asignada exclusivamente a los programas cuyo microcurrículo lo exija.

$$ICT = \left(\frac{\sum_{i=1}^n (V_i * R_i)}{\sum_{i=1}^n V_i} \right)$$

- V_i = Valor paramétrico del requerimiento tecnológico instalado en el salón (Ej: Proyector = 1, Streaming híbrido = 3, Software especializado/Econometría = 5).
- R_i = Variable dicotómica (1 si el programa exige curricularmente el recurso, 0 si no lo requiere).
- *Mecanismo de control*: El valor $R_i=1$ solo se valida adjuntando el sílabo de la asignatura.

4. Parametrización de Criterios Cualitativos

Para eliminar el sesgo evaluativo, las variables logísticas y pedagógicas se parametrizan en escalas fijas.

4.1. Factor de Internacionalización y Docencia Externa (FIDE)

Protege la logística estricta que implica el traslado de docentes foráneos.

- **100 puntos**: Docente internacional o nacional (requiere soporte de tiquetes/invitación oficial).
- **50 puntos**: Docente invitado del sector empresarial local.
- **0 puntos**: Docente de planta o catedrático regular.

4.2. Índice de Desconcentración Horaria (IDH)

Incentiva la elección de horarios de baja demanda para evitar el colapso del campus.

- **100 puntos**: Franjas Valle (Jueves, Viernes AM, Sábado PM).
- **50 puntos**: Franja Media (Viernes PM: 2:00 pm a 6:00 pm).
- **0 puntos**: Franja Pico (Viernes Noche y Sábado AM).

4.3. Factor de Adecuación Pedagógica (FAP)

Alinea la metodología del nivel de formación con la arquitectura del salón.

Nivel de Formación	Tipología de Salón Solicitada	Puntaje FAP
Doctorado	Sala de Seminarios (Mesas en U / Redondas)	100
Maestría / Especialización	Salón Magistral / Auditorio	100
<i>Cualquier nivel</i>	<i>Cruce de tipología (Desajuste arquitectónico)</i>	50

5. Variables Exógenas y Filtros de Post-Procesamiento

Una vez que el algoritmo calcula el IPAS de cada solicitud y genera el ranking preliminar, el sistema aplicará tres filtros administrativos antes de publicar la resolución final:

1. **Matriz Binaria de Ocupación Temporal:** El IPAS se calcula de forma independiente para el **Bloque A** (Semanas 1 y 3) y el **Bloque B** (Semanas 2 y 4). Un salón ocupado en un bloque específico asume un valor de D=0 (Disponibilidad nula) para cualquier otra solicitud en esa misma franja.
2. **Resolución de Cruce de Docentes:** Si la base de datos detecta un mismo docente asignado a dos programas en la misma franja horaria, el programa con el IPAS global más bajo será notificado y dispondrá de 48 horas para modificar su horario o su docente.
3. **Cláusula de Accesibilidad Inclusiva:** Cualquier reporte oficial de un estudiante o docente con movilidad reducida actuará como un multiplicador absoluto, forzando la reasignación inmediata del programa a un salón de primera planta, anulando el IPAS del programa desplazado.